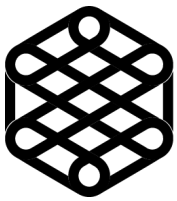


Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada humano me es ajeno



Licenciatura en Ingeniería de Software
UACM San Lorenzo Tezonco
Arquitectura de software

Proyecto del curso

NOMBRE DEL PRODUCTO: Sistema Intermediario de Pólizas de Seguro

Identificador del Producto: mx.edu.uacm.is.slt.as.IDSISTEMA

Especificación de Requerimientos de Software

Versión:

Esquema SemVer `[MAJOR].[MINOR].[PATCH]`
Versión actual: **`0.2.0`** → `0.1.0` Práctica 1
Anteproyecto; `0.2.0` Práctica 2
Prototipo de Media Fidelidad; `1.0.0` Entrega Final

Hito 24 de septiembre – 27 de octubre de 2026

Repositorio GitHub: [tuxryu/ProyectoAQS_26-II]

Repositorio de Documentación, Drive compartido: [Arquitectura de software 2026B]

2026-II

Equipo: 404 Equipo no Encontrado

INTEGRANTE,	MATRÍCULA
Jessica Medellin Magdaleno	21-003-0787
Fátima Daniela Jurado Laurrabaquio	20-003-1007
Angel De Jesus Vicencio	17-003-0844
Oscar Alan Cruz Lopez	16-003-0645
Rafael Garcia Mauricio	16-002-0234
Angel Granados Perez	16-003-1630
Hernandez Parada Mauricio	14-003-1623

Luis Enrique Vargas Loza 14-003-1419

Tabla de contenidos

1 Introducción 1
1.1 Alcances 1

2 Características del producto 1
2.1 Funciones 1
2.1.1 Introducción 1
2.1.2 Requisitos funcionales 1
2.2 Entornos, entradas y salidas 4
2.2.1 Introducción 4
2.2.2 Requisitos de Interfaz 4
2.3 Características y restricciones adicionales 5
2.3.1 Introducción 5
2.3.2 Requisitos de Calidad en Uso 5
2.3.3 Requisitos técnicos 6
2.4 Usuarios 7
2.4.1 Introducción 7
2.4.2 Requisitos de Usabilidad 7

3 Glosario 9
3.1 Atributos de requerimientos 9
3.1.1 Prioridad 9
3.1.2 Estado 9
3.2 Términos del negocio 10
3.2.1 Aseguradoras cliente 10
3.2.2 Sistema Dueño de las Pólizas 10
3.2.3 Cliente asegurado 10
3.2.4 Póliza de seguro 10
3.2.5 Beneficiario 11

4 Historial de cambios 11

5 Referencias 11

1 Introducción

La presente Especificación de Requerimientos de Software describe el prototipo de un sub-sistema distribuido que gestiona el intercambio de información de pólizas de seguro al que se ha denominado Sistema Intermediario de Pólizas de Seguro y se identifica como mx.edu.uacm.is.slt.as.IDSISTEMA. El sub-sistema busca explorar la viabilidad de permitir a los clientes de las pólizas (vea la definición 3.2.4), consultarlas y modificarlas de manera automatizada.

La ERS se encuentra dividida por secciones que agrupan requisitos empleando parcialmente la taxonomía propuesta en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (requerimientos *funcionales*, de *interfaz*, de *calidad en uso*, *usabilidad* y *factores humanos*); la descripción de cada requerimiento también emplea parcialmente los atributos establecidos por el mismo estándar (*identificador*, *número de versión*, *propietario/responsable*, *estado*, *volatilidad*, *prioridad*, *riesgo*, *motivaciones*, *dificultad* y *tipo*; vea las definiciones 3.1).

Cada sección describe de manera general las características del producto que les corresponden a los requisitos en la categoría representada por su sección, esta descripción aparece en la introducción de la sección. La siguiente subsección lista los requisitos en la categoría de la sección.

1.1 Alcances

Esta ERS se limita a describir una prueba de concepto del sistema, por lo que describe un prototipo. Sin embargo la solución puede ser refinada y escalada. La descripción de los requisitos se limita a presentar su estado y descripción para su seguimiento y desarrollo. La descripción de los requisitos incluye las características específicas que debe poseer el producto y cómo probarlas.

2 Características del producto

2.1 Funciones

2.1.1 Introducción

Las funciones aquí descritas ofrecen la consulta y manipulación de información de las pólizas de seguro, lo que involucra la alta de registros, modificaciones y bajas. Esta sección se limita a describir las funciones que el producto debe ofrecer a sus actores o usuarios, pero no detalla las interfaces que ofrecen dichas funciones. La descripción de las interfaces de usuario se hace en las secciones 2.2 y 2.4.

2.1.2 Requisitos funcionales

1 – Registro de Clientes asegurados. Prioridad: 0
Responsable: Luis Enrique Vargas Loza

El sistema intermediario debe tener la capacidad de realizar la alta de usuarios en el sistema Dueño a petición de un cliente asegurado.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, de los cuales su registro como cliente asegurado es indispensable: sin registro del cliente no es posible asociarle ni registrar sus pólizas.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de solicitar un registro de cliente.
Estado: En progreso – Implementado.

Modelo `Cliente` (`@Entity`) valida CURP de 18 caracteres en mayúsculas, nombres y apellidos (máx. 128) y dirección (máx. 512, sin `/`).• Verifica previamente que la CURP no exista en mayúsculas ni minúsculas en el Sistema Dueño (evitando sobrescritura silenciosa por *upsert*) y relee con `GET` tras el `POST`.

2 – Registro de Pólizas. Prioridad: 0
Responsable: Hernandez Parada Mauricio,

El sistema intermediario debe poder realizar la alta de pólizas en el sistema Dueño a petición de un cliente asegurado.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, por lo que es indispensable la funcionalidad de registrar pólizas.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de solicitar un registro de póliza.
Estado: En progreso – Implementado

Nuestro sistema genera el `UUID` de la póliza (`UUID.randomUUID()`), valida `tipo` (`0=Auto`, `1=Vida`, `2=Médico`), `monto > 0` y ausencia de `/` en `descripcion`.• Verifica que el titular exista (`ClienteServicioPort`) antes de invocar `POST /poliza/...` y relee con `GET`.

3 – Registro de Beneficiarios. Prioridad: 0
Responsable: Fátima Daniela Jurado Laurrabaquio

El sistema intermediario debe poder realizar la alta de beneficiarios en el sistema Dueño a petición de un cliente asegurado.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, de los cuales los beneficiarios son una parte integral de las pólizas.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de solicitar un registro de beneficiario.
Estado: En progreso – Implementado

Modelo `Beneficiario` con `@EmbeddedId BeneficiarioId` y `porcentaje` entero `1..100`.• En alta verifica que la póliza exista (`404`) y que el beneficiario no esté duplicado (`409`).

4 – Consulta de Pólizas. Prioridad: 0
Responsable: Rafael Garcia Mauricio

El sistema intermediario debe poder consultar registros de pólizas en el sistema Dueño a petición de un cliente asegurado mediante lotes paginados usando los siguientes filtros:

- Clave de la póliza.
- CURP del asegurado.
- Nombre del asegurado.
- Tipo de póliza.
- Nombre del beneficiario.
- Fecha de nacimiento del beneficiario.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, por lo que es indispensable permitir su consulta.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de consultar pólizas.
Estado: Terminado - Verificado

Los 6 filtros se resuelven mediante los endpoints `/poliza/{clave}`, `/polizas/{curp}`, `/polizas/c/{nombres}/{pApellido}[/{sApellido}]`, `/polizas/{tipo}`, `/polizas/b/{nombres}/{pApellido}[/{sApellido}]` y `/polizas/b/{fecha}`.• La paginación (`Pagina<Poliza>`) se ejecuta en memoria dentro de `PolizaService` aplicando tolerancia fila por fila ante registros corruptos del servidor compartido.

5 – Modificación de registros de Clientes asegurados. Prioridad: 0
Responsable: Luis Enrique Vargas Loza

El sistema intermediario debe poder actualizar registros de Clientes asegurados (3.2.3) en el Sistema Dueño, permitiendo modificar cualquiera de sus atributos, identificando el cliente a actualizar mediante su CURP.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, por lo que es indispensable que el cliente asegurado pueda actualizar sus datos.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de solicitar una modificación de cliente.
Estado: En progreso – Descrito.

6 – Modificación de Póliza. Prioridad: 0
Responsable: Rafael Garcia Mauricio,Hernandez Parada Mauricio

El sistema intermediario debe poder actualizar registros de Póliza (3.2.4) en el Sistema Dueño, permitiendo modificar cualquiera de sus atributos, identificando la Póliza a actualizar mediante su clave de registro.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, por lo que es indispensable que soporte la modificación de los registros de pólizas de los clientes.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de solicitar una modificación de póliza.
Estado: En progreso – Implementando

.Expuesto como `PATCH /polizas/{clave}`: lee primero la póliza en el Sistema Dueño (`404` si no existe), fusiona los campos modificados, verifica al nuevo titular si cambió la CURP, envía `PUT /poliza/...` con todos los segmentos de ruta y relee con `GET`.

7 – Baja de Pólizas. Prioridad: 0
Responsable: Hernandez Parada Mauricio, Rafael Garcia Mauricio

El sistema intermediario debe poder dar de baja registros de Póliza (3.2.4) en el Sistema Dueño, identificando cada póliza a suprimir con su clave de registro.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, por lo que es indispensable que soporte la baja de pólizas.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de solicitar una baja de póliza.
Estado: En progreso – Implementando

El Sistema Dueño solo ofrece borrado físico (`DELETE /poliza/{clave}`) con eliminación en cascada de beneficiarios y devuelve `200` vacío aunque la póliza no exista.• Se elimina el estado lógico *"Dada de baja"*, se verifica existencia previa (`404`), se exige `?confirmar=true` (`400` si falta) y se verifica tras el `DELETE` que ya no exista.
.

2.2 Entornos, entradas y salidas

2.2.1 Introducción

El producto interactuar, por un lado, con agentes o usuarios que ejercen las funciones ofrecidas (sección 2.1) y por otro, con el sistema Dueño de las Pólizas de seguro; por lo que se identifican dos tipos de interfaces en el producto:

- **Interfaces con el Sistema Dueño de las Pólizas**. El Sistema Dueño posee una interfaz API REST por la que es posible interactuar con la información que contiene. El producto a desarrollar debe poseer la capacidad de generar mensajes Web con el formato apropiado para realizar las peticiones necesarias conforme al API del Sistema Dueño para completar los intercambios de información.
- **Interfaz de Usuario** (IU). El producto tiene como objetivo explorar una propuesta de intermediario de los datos de póliza entre el Sistema Dueño y actores o directamente los clientes de las pólizas. Las Interfaces de Usuario describen aquellas interfaces del producto que emplean los actores o usuarios para ejercer las funciones del producto.

Esta sección se concentra en las interfaces con el Sistema Dueño, descritas en el requisito 8. Las funciones que se exponen a los actores se describen en el requisito 9, pero las características específicas de la IGU se describen en la sección 2.4.

2.2.2 Requisitos de Interfaz

8 – Interfaz activa API-REST. Prioridad: 1
Responsable: Jessica Medellin Magdaleno, Angel De Jesus Vicencio, Rafael Garcia Mauricio.

El sistema intermediario debe poderse comunicar con el Sistema Dueño para poder efectuar las acciones descritas en los requisitos funcionales (sección 2.1.2). Esta comunicación debe ser entablada por medio de la interfaz Web API-REST del Sistema Dueño, por lo que el producto debe ser capaz de enviar mensajes API-REST como parte de los mecanismos de respuesta al usuario y poder procesar la respuesta del Sistema Dueño, que de incluir una carga útil y no solo un código de respuesta (2xx – ok, 4xx o 5xx – error), dicha respuesta a procesar está en formato JSON.

Motivaciones: El propósito del producto es permitir a los clientes asegurados gestionar sus pólizas de seguro y los registros asociadas a ellas, por lo que es indispensable que el producto cuente con la capacidad de comunicarse para manipular dichos registros y pólizas en el Sistema Dueño.

Riesgos: El sistema Dueño puede no estar disponible al momento de enviarle un mensaje.
Estado: Terminado - Verificado

Las peticiones de escritura y de consulta con parámetros hacia `http://nachintoch.mx:8080` viajan con sus atributos en segmentos de ruta codificados en UTF-8 (sin cuerpo JSON); las respuestas con carga útil son JSON en `camelCase`. El Sistema Dueño no admite el carácter `/` (`%2F`) dentro de los atributos de ruta.
el Sistema Dueño pasó de 15 a 17 endpoints al incorporarse GET /clientes, que permite listar clientes y verificar duplicados de CURP sin importar mayúsculas/minúsculas en el Requisito 1 y GET /beneficiarios.

9 – Interfaz de Usuario. Prioridad: 1
Responsable: Jessica Medellin Magdaleno

interfaz Web SSR con Spring MVC + Thymeleaf en http://localhost:8080 (con vista principal HomeViewController y vistas para Clientes, Pólizas y Beneficiarios

Motivaciones: El propósito del producto es ser una prueba de concepto de intermediario de datos de pólizas entre el Sistema Dueño y potencialmente los clientes de las pólizas, por lo que es indispensable que el producto cuente con interfaces para los potenciales actores.

Riesgos: El tipo o la tecnología de la interfaz pueden ser difíciles de manejar.
Estado: En progreso – Descrito.

Propuesta de interfaz de Usuario

2.3 Características y restricciones adicionales

2.3.1 Introducción

En esta sección se describen las condiciones que refinan o limitan el comportamiento de las características del producto. Sin estas condiciones y restricciones la implementación estaría incompleta y no podría satisfacer plenamente sus objetivos.

2.3.2 Requisitos de Calidad en Uso

10 – Recuperación de la no disponibilidad del Sistema Dueño. Prioridad: 2
Responsable: Luis Enrique Vargas Loza

El sistema intermediario debe poder reconocer cuando el Sistema Dueño no está disponible, sea porque responde con mensajes HTTP de código 500 o porque no responde tras 3 minutos. Debe notificar a los clientes asegurados cuando no puede completar operaciones debido a dicha ausencia y recuperar un estado en el que puede volver a iniciar cualquiera de sus funciones.

Motivaciones: El principal riesgo de las características más relevantes del Sistema Intermediario es la ausencia del Sistema Dueño quien se encarga de concentrar la información de las pólizas de los clientes asegurados. Es indispensable que el Sistema Intermediario pueda reconocer y recuperarse de dichas posibles ausencias.

Riesgos: El tiempo de espera puede ser menor al tiempo promedio en el que responde el Sistema Dueño. El tipo de espera puede ser mayor al que los clientes asegurados están dispuestos a esperar por una transacción de secuencias inmediatas.
Estado: En progreso – Descrito.

11 – Recuperación de la ausencia de registros. Prioridad: 3
Responsable: Luis Enrique Vargas Loza

El sistema intermediario debe poder recuperarse de obtener respuestas vacías (respuestas HTTP 200 sin carga o con datos vacíos) y de error de datos en la petición (mensajes HTTP 400), ofreciendo a los clientes asegurados volver a intentar la función que fue interrumpida.

Motivaciones: Las entidades de negocio involucradas en las operaciones poseen una dependencia secuencial: los beneficiarios dependen del registro de la póliza correspondiente y los registros de póliza dependen del registro de usuario de su cliente asegurado. Es posible que un cliente asegurado intente gestionar pólizas sin haberse registrado, o intente gestionar pólizas que tampoco haya registrado.

Riesgos: Ninguno significativo.
Estado: En progreso – Descrito.

2.3.3 Requisitos técnicos

12 – Entorno de ejecución Java 25. Prioridad: 0
Responsable: Oscar Alan Cruz Lopez

El sistema debe ser construido usando el entorno de desarrollo y ejecución Java SDK 25.

Motivaciones: Se elige el paradigma Orientado Objetos que es compatible con la filosofía de diseño empleada en la organización y lenguaje Java 25 como un representante del paradigma bien entendido entre los miembros de la organización.

Riesgos: Es indispensable poner atención a la versión de Java empleada para asegurarse de trabajar con la versión 25.
Estado: Terminado - Verificado.

Verificado automáticamente mediante `maven-checkstyle-plugin` (`config/checkstyle/checkstyle.xml`) y `ArquitecturaLimpiaTest` con **ArchUnit 1.4.1**.

13 – Marco de trabajo Java SpringBoot 4.1.1. Prioridad: 0
Responsable: Oscar Alan Cruz Lopez

El sistema debe ser construido sobre el marco de trabajo SpringBoot 4.1.1, con Spring Web como complemento para la definición del sistema intermediario como cliente API-REST del Sistema Dueño.

Motivaciones: Como parte de la elección de tecnologías base para el desarrollo del sistema intermediario, SpringBoot mantiene la compatibilidad descrita en el requisito 12 y además provee características necesarias para una implementación de menor costo del prototipo.

Riesgos: Es indispensable poner atención a la versión de SpringBoot empleada para asegurarse de trabajar con la versión 4.1.1, incluyendo también SpringBoot.
Estado: Terminado - Verificado

2.4 Usuarios

2.4.1 Introducción

El sistema tiene usuarios que no han sido concretamente identificados, parte del propósito del desarrollo de este producto es determinar quién debería ser el usuario primario: los clientes de las pólizas o sistemas que asisten a los clientes de las pólizas. Aunque se ha determinado llamarle “Interfaz de Usuario”, esta interfaz no necesariamente debe atender o responder directamente a los clientes. Se espera que el desarrollo del producto revele aspectos del uso que de manera conceptual no es posible precisar, por lo que las interfaces del producto deben ofrecer todas las funciones independientemente del actor final que se defina, y estas interfaces deben incorporar las restricciones de uso en la siguiente sección.

2.4.2 Requisitos de Usabilidad

14 – Interfaz principal. Prioridad: 4

Responsable: Angel De Jesus Vicencio

La interfaz principal del sistema intermediario debe ofrecer las siguientes funciones:

- Obtener pólizas de un cliente asegurado.
- Registro de usuario del cliente asegurado.
- Dar de alta una póliza.

Motivaciones: El sistema intermediario debe contar un una interfaz de bienvenida que además permita al cliente asegurado iniciar cualquiera sus 7 funciones principales.

Riesgos: Ninguno significativo.
Estado: En progreso – Descrito.

15 – Interfaz de obtención de pólizas. Prioridad: 4
Responsable: Rafael Garcia Mauricio.

El sistema intermediario debe contar con una interfaz para listar un resumen de las pólizas de un cliente asegurado. A partir de esta interfaz el cliente asegurado debe poder acceder a las siguientes funciones:

- Ir a la interfaz principal.
- Gestionar una de las pólizas en la interfaz.

Motivaciones: El sistema intermediario debe contar con una interfaz que permita al usuario conocer y revisar de forma general todas sus pólizas registradas, sea solo con fines de consulta o con fines de reconocer alguna que desea gestionar.

Riesgos: Ninguno significativo.
Estado: En progreso – Descrito.

16 – Interfaz de gestión o registro de póliza. Prioridad: 4
Responsable: Luis Enrique Vargas Loza

El sistema intermediario debe contar con una interfaz que presente el registro detallado de una póliza. A partir de esta interfaz el cliente asegurado debe poder acceder a las siguientes funciones:

- Editar la información de la póliza.
- Dar de alta un beneficiario a la póliza.
- Dar de baja un beneficiario de la póliza.
- Eliminar la póliza (con los beneficiarios que tenga registrados).

Motivaciones: El sistema intermediario debe permitir al usuario gestionar sus pólizas.

Riesgos: Beneficiario no tiene todos esos endpoint.
Estado: Progreso - Implementado

17 – Interfaz de notificación de resultados. Prioridad: 4
Responsable: Oscar Alan Cruz Lopez

El sistema intermediario debe contar con una interfaz para notificar el éxito o problemas de procesamiento de funciones, principalmente los descritos en los requisitos 10 y 11.

Motivaciones: El sistema intermediario debe informar al usuario cuando sea posible o no realizar una acción que le ha solicitado.

Riesgos: Ninguno significativo.
Estado: En progreso – Descrito.

18 – Interfaz para la alta o edición de beneficiarios. Prioridad: 4
Responsable: Fátima Daniela Jurado Laurrabaquio

El sistema intermediario debe contar con una interfaz para la alta o edición de un beneficiario en una póliza que se gestiona.

Motivaciones: El sistema intermediario tiene el propósito de permitir la gestión de las pólizas de los clientes asegurados.

Riesgos: Beneficiario no tiene todos esos endpoint.
Estado: Progreso - Implementado

19 – Interfaz para la alta o edición de usuarios. Prioridad: 4
Responsable: Rafael Garcia Mauricio.

El sistema intermediario debe contar con una interfaz para la alta o edición del registro de usuario de los clientes asegurados.

Motivaciones: Los clientes asegurados deben contar con un registro como usuarios para poder realizar la gestión de sus pólizas.

Riesgos: Ninguno significativo.

Estado: En progreso – Descrito.

3 Glosario

3.1 Atributos de requerimientos

Algunos de los atributos de los requisitos poseen valores en rangos específicos, estos se presentan en las siguientes subsecciones.

3.1.1 Prioridad

Números enteros en el rango [0,9] donde 0 es la mayor prioridad y 9 la menor.

3.1.2 Estado

El estado es una combinación de dos dimensiones que describen de forma general el grado de desarrollo del requerimiento.

El estado del requisito describe su avance y su madurez. Los valores de avance se describen en la siguiente tabla:

Dimensión de avance	Significado
En progreso	El requisito está siendo desarrollado.
En revisión	La definición o implementación del requisito está siendo revisada.
Suspendido	El desarrollo del requisito ha sido detenido.
Terminado	El requisito ha sido realizado (según su definición actual).

Por su parte los valores de madurez son los siguientes:

Dimensión de madurez	Significado
Identificado	El requisito ha sido descrito a un alto nivel.
Descrito	El requisito ha sido descrito de forma clara, concisa, completa, consistente y verificable.
Implementado	El requisito ha sido implementado en el producto.
Verificado	Se ha confirmado que el producto implementa exitosamente el requisito.

En un requerimiento deben expresarse ambas dimensiones para describir su estado, usando los valores apropiados para describirlo.

3.2 Términos del negocio

3.2.1 Aseguradoras cliente

Se trata de las entidades aseguradoras y de crédito que ofrecen los productos de seguro al público referidos como “pólizas de seguro”. Estas entidades son el cliente tanto del Sistema Dueño como de este proyecto del desarrollo de un Sistema Intermediario de información de las pólizas.

3.2.2 Sistema Dueño de las Pólizas

Es el sistema digital que mantiene la información y operación de pólizas de seguro de las aseguradoras cliente.

3.2.3 Cliente asegurado

Es una persona que tiene (al menos) un contrato de aseguramiento con las aseguradoras cliente. Su registro es mantenido por el Sistema Dueño con los siguientes atributos:

- Nombres.
- Primer apellido.
- Segundo apellido.
- Dirección.
- CURP.
- Fecha de nacimiento.

3.2.4 Póliza de seguro

Son los instrumentos que representan la cobertura y detalles de servicios de aseguramiento ofrecidos por las aseguradoras cliente y que son contratados por los clientes asegurados. Su registro es mantenido por el Sistema Dueño con los siguientes atributos:

- Clave única de registro de la póliza.
- Tipo de seguro. Únicamente puede ser **auto**, **vida** o **médico**.
- Monto asegurado.
- Descripción del seguro.
- Cliente asegurado (3.2.3).

3.2.5 Beneficiario

Es una persona que ha sido designada por un *cliente asegurado* (3.2.3) como quien recibe un monto económico, servicios u otras prestaciones cuando los beneficios de una *póliza* (3.2.4) que tiene contratada el *cliente asegurado* puedan designarse a dicho beneficiario. Su registro es mantenido por el Sistema Dueño con los siguientes atributos:

- Nombres.
- Primer apellido.
- Segundo apellido.
- Fecha de nacimiento.

- Póliza (3.2.4) de la que son beneficiarios.
- Porcentaje de beneficio. La suma del porcentaje de todos los beneficiarios de una misma póliza siempre debe ser del 100%.

4 Historial de cambios

- VERSIÓN SEGÚN ESQUEMA
  - 0.1.0, Práctica 1.
  - 0.2.0, Práctica 2.
  - 1.0.0, Entrega Final con los nuevos endpoints GET /clientes y GET /beneficiarios.

5 Referencias

1. ISO/IEC/IEEE. (2019). ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and software engineering—Content of life-cycle information items (documentation). *ISO/IEC/IEEE 15289:2019(E)*, 1–86.
2. ISO/IEC/IEEE. (2018). 29148:2018 International Standard—Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)*, 1–104.
3. Washizaki, H., & Society, I. C. (2024). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 4.0* (4th ed.). IEEE Computer Society Press.